

J.A.R.V.I.S.

Tudo o que foi implantado, instalado e atualizado

Preparado para: Mateus (o "Senhor")
Data: 19 de setembro de 2026
Período coberto: 17 a 19 de setembro de 2026
Máquina: Windows 11 Home · Intel Core i5-1235U · 11,7 GB de RAM · só CPU
Pasta do projeto: C:\Linguagem_C\projeto pessoal\Jarvis

83

itens prontos e testados

271

testes automáticos

58

módulos do Jarvis

14

modelos de IA locais

Sumário

1. Resumo geral
2. Linha do tempo
3. Instalação e ambiente (o que foi instalado)
4. Alterações no OpenJarvis (código do projeto)
5. O runtime próprio "modo-show" (arquitetura e telas)
6. Funcionalidades por área
7. Quem é quem: reconhecimento de rosto e voz
8. Problemas encontrados e corrigidos
9. Segurança e privacidade
10. Downloads realizados
11. Testes
12. Referências analisadas
13. Pendências e o que depende do Senhor
14. Guia rápido de comandos
15. Apêndices: matriz completa, módulos, bibliotecas, arquivos

1. Resumo geral

O Jarvis do Senhor é formado por duas partes que trabalham juntas:

- **OpenJarvis** (projeto de código aberto, licença Apache-2.0), instalado na pasta do projeto, com o servidor em `127.0.0.1:8000`, a memória, os agentes, o chat e a integração com o Ollama. Recebeu correções e ajustes próprios (seção 4).
- **modo-show**, o runtime próprio do Senhor (código escrito para esta instalação), em `127.0.0.1:8765`: voz, câmera, visão, telas do HUD, mesa holográfica, secretário, automação, engenharia, casa e comunicação (seções 5 a 7).

Tudo roda **neste computador**. Os modelos de IA são locais (Ollama, Kokoro, Whisper, detectores); a internet é usada só para dados públicos (clima, notícias, cotações, pesquisa) e para serviços que o Senhor decidir conectar.

Situação da matriz de integração (89 itens): IT 78 · PT 5 · AC 2 · AJ 2 · AH 1 · NT 1.

Como abrir: ícone **Jarvis** na Área de Trabalho (runtime + telas), ícone **Jarvis - Modo Show** (duas palmas), ou automaticamente ao ligar o Windows (escuta de palmas e runtime sem janelas). Ao abrir, aparece a tela **“Inicializando”** com o progresso real das 10 etapas.

Modelo de IA em uso: gemma4:e4b (escolha do Senhor) para conversa e visão. Voz do Jarvis: Kokoro, voz *pm_alex*, pronunciando “Járviss”. Reconhecimento de fala: Whisper *small* com dicas de vocabulário.

2. Linha do tempo

Data	O que foi feito
17/09	Instalação do OpenJarvis na pasta do projeto (venv Python 3.10, uv), <code>OPENJARVIS_HOME</code> em <code>~/.openjarvis</code> , Ollama com gemma4:e4b e qwen3.5 (0.8b, 2b, 4b), motor local por padrão (nada na nuvem), voz Kokoro (extra “voice”), aplicativo desktop verificado por assinatura, primeira versão do HUD próprio (modo-show) e do tema HUD do chat (backup 20260917-223356).
18/09	Extensão Rust do OpenJarvis compilada (VS 2022 Build Tools + Rust), “prompt mestre” de integração total (matriz em INVENTARIO.md), correções no OpenJarvis (persona no modo direto, intenções em português, ferramentas, cabeçalho de voz rápida, memória), secretário (lembretes, notas, tarefas, agenda, rascunhos), notícias por RSS, cotações, pesquisa com fontes, planilhas, programas, varredura de imagens (NudeNet), VOSK, rotinas de chegada/descanso, monitores, modos proativos, correções do microfone bloqueado, do Modo Show, do clima que sumiu e do tema clássico (backup 20260918-211050).
19/09 (madrugada)	Whisper small + “Járviss”, funções estilo Alexa (contas, conversões, datas, sorte, listas, música, hora/clima/notícias do mundo), percepção do ambiente, olhar automático, tela de inicialização circular, visão em tempo real (YOLOX), modo vigia, protocolos, comandos com horário, “prepare a Mark 42”, consumo de energia.
19/09 (manhã)	Vídeo do Web Shooter analisado (é o Microsoft Copilot + projetor + webcam) e reproduzido localmente: conversa vendo a câmera, fala frase a frase, régua virtual, mesa holográfica. Implantadas as áreas inteligência, engenharia (peças STL, cálculos, materiais, planilhas), casa (rede local) e comunicação (Telegram, WhatsApp). Por autorização do Senhor: reconhecimento de rosto e voz de pessoas cadastradas.

3. Instalação e ambiente

3.1 OpenJarvis

Item	Situação
Local	<code>C:\Linguagem_C\projeto pessoal\Jarvis</code> (a raiz do repositório é a pasta do projeto)
Versão / ramo	<code>jarvis, version 1.0.4.dev264+gc60a7e1 · ramo hud-redesign · base c60a7e1 fix(sdk): close owned engines through guardrail wrappers (#993)</code>

Item	Situação
Ambiente Python	venv <code>.venv</code> com Python 3.10.11 · gerenciado por uv 0.12.15 (d35f1f270 2026-09-15 x86_64-pc-windows-msvc)
Extras	<code>desktop</code> + <code>voice</code> (Kokoro TTS, que o instalador oficial não instala)
Extensão Rust (memória)	<code>openjarvis-rust 0.1.0</code> compilada aqui (wheel cp310) com VS 2022 Build Tools (MSVC 14.44) e rustc 1.98.1 (48a229cea 2026-09-01); <code>/v1/memory/stats</code> respondendo
Aplicativo desktop	<code>openjarvis-desktop.exe</code> (release desktop-v1.0.2) em %LOCALAPPDATA%\OpenJarvis; assinatura minisign conferida
Chat web (tema HUD)	build do <code>frontend/</code> (React 19 + Vite) com npm 11.19 fixado; servido pelo <code>jarvis serve</code> em 127.0.0.1:8000; Node v24.14.1
Configuração	<code>~/openjarvis/config.toml</code> : motor ollama (padrão e preferido), modelo do chat gemma4:e4b , fala Kokoro em português (CPU, int8), perfil de segurança personal
Pasta de dados	<code>OPENJARVIS_HOME = C:\Users\mateu\.openjarvis</code> (fora do repositório, como o app exige)

3.2 Ollama e modelos de linguagem

Modelo	Tamanho	Uso
<code>gemma4:e4b</code>	9,61 GB	chat do OpenJarvis e, por escolha do Senhor, voz + visão (aceita imagem, áudio, ferramentas; contexto 131K)
<code>qwen3.5:0.8b</code>	1,04 GB	alternativa mais rápida (~1 s)
<code>qwen3.5:4b</code>	3,39 GB	alternativa de voz/visão (cabe na RAM; ~20–40 s por resposta)
<code>qwen3.5:2b</code>	2,74 GB	alternativa rápida (~4 s)

Ollama versão 0.34.1 em 127.0.0.1:11434.

3.3 Pacotes principais do ambiente

Pacote	Versão
openjarvis	1.0.4.dev264+gc60a7e1
kokoro	0.9.4
faster-whisper	1.2.1
ctranslate2	4.7.1
torch	2.10.0
numpy	2.2.6
sounddevice	0.5.6
fastapi	0.136.3
uvicorn	0.52.4
openjarvis-rust	0.1.0
misaki	0.9.4

3.4 Modelos locais de voz, visão e reconhecimento

Modelo	Tamanho	Para que serve	Licença
<code>face_detection_yunet_2023mar.onnx</code>	232,6 KB	detecção de rostos (YuNet, OpenCV Zoo)	MIT
<code>face_recognition_sface_2021dec.onnx</code>	38,7 MB	reconhecimento de rosto (SFace, OpenCV Zoo)	Apache-2.0

Modelo	Tamanho	Para que serve	Licença
nudenet-640m.onnx	103,5 MB	varredura de imagens sensíveis (NudeNet 640m)	AGPL-3.0 (NudeNet)
object_detection_yolox_2022nov_int8.onnx	9,1 MB	visão em tempo real (YOLOX-S int8, OpenCV Zoo)	Apache-2.0
vosk-model-small-pt-0.3	53,6 MB	reconhecimento de fala offline alternativo (VOSK)	Apache-2.0
wespeaker_voxceleb_resnet34_LM.onnx	26,5 MB	reconhecimento de voz (WeSpeaker ResNet34)	CC BY 4.0
BAAI bge-m3	4,56 GB	embeddings de texto usados pelo OpenJarvis (busca/memória)	MIT
Kokoro-82M	328,8 MB	voz do Jarvis (síntese local)	Apache-2.0
faster-whisper base	147,9 MB	reconhecimento de fala (opção rápida)	MIT
faster-whisper small	486,2 MB	reconhecimento de fala (padrão)	MIT

Os modelos de `modelos/` ficam em `modo-show\models`; os demais no cache do Hugging Face (`~/.cache/huggingface`). O NudeNet 320n vem junto do pacote `nudenet`.

3.5 Bibliotecas do HUD (modo-show/_libs)

Instaladas fora do venv (com `pip --target`) para que um `uv sync` não as apague; entram no fim do caminho de busca do Python.

Biblioteca	Versão	Biblioteca	Versão	Biblioteca	Versão
aiohappyeyeballs	2.7.1	aiohttp	3.14.3	aiosignal	1.4.0
async_timeout	5.0.1	attrs	26.1.0	certifi	2026.7.22
click	8.5.0	comtypes	1.4.16	edge_tts	7.2.8
et_xmlfile	2.0.0	frozenset	1.8.0	icalendar	7.3.0
idna	3.20	lxml	6.1.3	multidict	6.9.0
nudenet	3.4.2	opencv_python_headless	5.0.0.93	openpyxl	3.1.5
propcache	0.5.4	psutil	7.2.2	pycaw	20251023
pypdf	6.19.0	python_dateutil	2.9.0.post0	python_docx	1.2.0
recurring_ical_events	3.8.2	six	1.17.0	srt	3.5.3
tabulate	0.10.0	typing_extensions	4.16.0	tzdata	2026.4
vosk	0.3.45	winrt_runtime	3.2.1	winrt_windows_data_xml_dom	3.2.1
winrt_windows_foundation	3.2.1	winrt_windows_foundation_collections	3.2.1	winrt_windows_media_control	3.2.1
winrt_windows_ui_notifications	3.2.1	x_wrt_timezone	2.0.1	yaml	1.25.1

3.6 Atalhos, inicialização e comandos

Onde	O que faz
Área de Trabalho: Jarvis	abre o runtime (janela de console minimizada), as telas e a tela de inicialização
Área de Trabalho: Jarvis - Modo Show	espera duas palmas e abre; sem microfone, explica o motivo e abre direto
Área de Trabalho: OpenJarvis	o aplicativo original, com o tema original
Área de Trabalho: Jarvis (pasta do projeto)	atalho para a pasta
Inicializar: Jarvis - escuta de palmas	fica de prontidão ouvindo só o pico do som (nada é gravado)
Inicializar: Jarvis - iniciar com o Windows	runtime sem janelas (ligado pelo Painel)

Onde	O que faz
<code>~/openjarvis/bin</code>	<code>jarvis-chat.cmd</code> , <code>jarvis-show.cmd</code> , <code>jarvis-tudo.cmd</code> , <code>jarvis.cmd</code> (no PATH do usuário)
Terminal	<code>python modo-show\jarvis_cmd.py "notícias de tecnologia"</code> (texto) ou sem texto para conversar

3.7 Dados em `~/openjarvis`

Principais arquivos (conteúdo de segredos não é exibido):

Arquivo	Tamanho	Para que serve
<code>agents.db</code>	53,2 KB	agentes
<code>approvals.db</code>	4,1 KB	aprovações
<code>audit.db</code>	49,2 KB	auditoria
<code>backups</code>	pasta	pontos de retorno (patches)
<code>capturas</code>	pasta	capturas de verificação
<code>config.toml</code>	0,3 KB	configuração do OpenJarvis
<code>digest.db</code>	12,3 KB	resumo matinal
<code>downloads-jarvis</code>	pasta	wheels baixados (extensão Rust)
<code>hud-casa.json</code>	0,3 KB	aparelhos da rede de casa
<code>hud-lembretes.json</code>	0,5 KB	lembretes e rotinas com horário
<code>hud-listas.json</code>	0,0 KB	listas por voz
<code>hud-notas.json</code>	0,0 KB	notas
<code>hud-preferencias.json</code>	2,7 KB	preferências do HUD
<code>hud-resumo.json</code>	0,0 KB	controle do resumo diário
<code>hud-runtime.json</code>	0,1 KB	porta e token da sessão atual
<code>hud-runtime.log</code>	0,7 KB	registro do runtime
<code>hud-segredos.json</code>	0,1 KB	cofre de segredos (chaves, tokens) — nunca vai às telas
<code>hud-tarefas.json</code>	0,0 KB	tarefas
<code>knowledge.db</code>	65,5 KB	base de conhecimento
<code>memory.db</code>	32,8 KB	memória do OpenJarvis
<code>palmas.log</code>	331,1 KB	registro da escuta de palmas
<code>serve.log</code>	8,9 MB	registro do servidor
<code>SOUL.md</code>	0,6 KB	persona do Jarvis (OpenJarvis)
<code>telemetry.db</code>	16,4 KB	telemetria
<code>traces.db</code>	36,9 KB	rastros de conversas
<code>USER.md</code>	0,1 KB	dados do usuário para a persona

Criados nesta rodada, se usados: `hud-identidades.json` (só números de rostos/vozes cadastrados), `hud-protocolos.json`, `hud-regua.json` (calibração da régua).

4. Alterações no OpenJarvis

Mudanças locais no ramo `hud-redesign`, sem push e sem publicação. Pontos de retorno em `~/openjarvis/backups/` (20260917-223356, 20260918-211050).

Arquivo	Tipo	O que mudou
rontend/src/App.tsx	modificado	
frontend/src/components/Chat/InputArea.tsx	modificado	ajuste visual da caixa de mensagem
frontend/src/components/Chat/SystemPanel.tsx	modificado	painel de sistema no estilo HUD
frontend/src/components/Sidebar/Sidebar.tsx	modificado	barra lateral no estilo HUD
frontend/src/index.css	modificado	estilos do tema HUD
frontend/src/lib/store.ts	modificado	preferência do tema
frontend/src/main.tsx	modificado	inicialização do tema
frontend/src/pages/SettingsPage.tsx	modificado	opção do tema nas configurações
src/openjarvis/cli/memory_cmd.py	modificado	comando <code>jarvis memory forget</code>
src/openjarvis/engine/_openai_compat.py	modificado	só tira as ferramentas quando o erro é de suporte a ferramentas e marca <code>capability_lost</code> (antes reenviava sem ferramentas em silêncio)
src/openjarvis/memory/store.py	modificado	<code>remove_reviewed</code> : remover fatos revisados
src/openjarvis/server/routes.py	modificado	cabeçalho <code>X-OpenJarvis-Direct</code> : voz rápida sem o laço do agente (de 30–110 s para segundos no prompt)
src/openjarvis/system/orchestrator.py	modificado	persona e histórico também no modo direto (sem agente); intenções em português com negação/citação; saudação não abre dados privados; validação da assinatura dos agentes
tests/server/test_routes.py	modificado	testes do cabeçalho de voz rápida
frontend/src/lib/hud-runtime.ts	novo	novo: ligação do chat com o runtime
frontend/src/lib/theme.test.ts	novo	novo: testes do tema
frontend/src/lib/theme.ts	novo	novo: tema HUD do chat
tests/test_integracao_mateus.py	novo	novo: testes de integração desta instalação (persona, intenções, ferramentas, memória)

Resumo do diff: 14 files changed, 385 insertions(+), 34 deletions(-). O runtime próprio (`modo-show/`) fica fora do controle de versão (`.git/info/exclude`), então `git pull` continua funcionando.

Itens da matriz ligados ao OpenJarvis

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
A1	persona e histórico no <code>generate()</code> sem agente	perdidos	tests/test_integracao_mateus.py	IT
A2	briefing por intenção; só inglês; "good morning" abre digest	idem	tests/test_integracao_mateus.py	IT
A3	HTTP 400 com tools → reenvia sem tools em silêncio	idem	tests/test_integracao_mateus.py	IT
A4	TypeError no construtor descarta kwargs	idem	tests/test_integracao_mateus.py	IT
A5	voz rápida sem laço do agente	cabeçalho <code>X-OpenJarvis-Direct</code>	pytest (2)	IT
A6	backend de memória	extensão Rust compilada e instalada	<code>/v1/memory/stats</code> 200	IT

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
A7	35 adaptadores (Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Teams, Matrix...)	cartão OpenJarvis no Painel lista os canais disponíveis; conectar continua sendo escolha do usuário (AC por canal)	real: 30 adaptadores registrados, ponte not_configured; cartão conferido na tela	IT
A8	preservar, documentar, não carregar todos	cartão OpenJarvis lista agentes e skills	real: /v1/agents (22 registrados, 0 rodando); cartão conferido	IT
A9	persona no fluxo real	servidor já injeta SOUL/USER/MEMORY no Chat; arquivos ausentes → botão "Criar SOUL.md e USER.md" (só com clique)	leitura do fluxo (routes.py/serve.py injetam a persona) + test_extras_finais (não sobrescreve)	IT

5. O runtime próprio “modo-show”

Um único processo em `127.0.0.1:8765` (porta exclusiva = só uma instância). As telas recebem o estado ao vivo por SSE; toda ação exige o token da sessão. A política de segurança de conteúdo (CSP) das telas continua fechada: nenhum script de fora é carregado.

Tela / componente	O que é
Jarvis (/jarvis)	o núcleo (reator, orbe, olhos ou abstrato), chips de estado, onda de voz, relógio, clima, energia, mídia, câmera com rostos/objetos/medidas, cartão de contexto, Preferências
Capacete	a câmera vira o interior do capacete: miras nos olhos, anéis, horizonte, radar, armadura colorida pelos dados reais do PC
Painel (/painel)	Central de Comando com cartões: Voz do Jarvis, Casa, Celular (Telegram), Rotinas, OpenJarvis, Secretário, E-mail, Notícias, Modelos, Inferência, Serviços, Clima, Agenda, Tarefas, Notificações, Mídia, Rede, Apps, Downloads, Pastas, Dispositivos, Custos, Histórico, Automações, Monitores
Mesa holográfica (/holograma)	feita para projetor (fundo preto): visão ao vivo, régua, pessoas, modelo 3D em arame, gráficos e análise; tela cheia no 2º monitor
Tela de inicialização (splash.py)	anéis do HUD com o progresso real das 10 etapas do boot; fecha sozinha quando o Jarvis abre
Telas clássicas	versão antiga (rostro/painel) com botão “Voltar ao HUD”
Escuta de palmas (escuta_palmas.py)	duas palmas abrem o Jarvis; mede só o pico do som
Terminal (jarvis_cmd.py)	conversar ou mandar comandos por texto

O código tem 58 módulos em `hud_runtime/` (lista completa no Apêndice B).

6. Funcionalidades por área

Cada linha vem da matriz de integração (`INVENTARIO.md`), com o teste que comprovou. Legenda: **IT** incorporado e testado · **PT** preservado e testado · **AJ** adaptado com justificativa · **NT** implementado, não testado · **AC** aguardando conta/conexão do Senhor · **AH** aguardando hardware.

6.1 Voz e conversa

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
V1	STT offline pt-BR	faster-whisper local (padrão) ou VOSK small-pt (Preferências → Reconhecimento da fala); se o VOSK falhar a frase vai ao Whisper; "árvores/jardins..." no início vira "Jarvis" só no VOSK	test_novos_downloads (modelo real: silêncio ≠ texto; volta ao Whisper)	IT
V2	palavra de ativação com variantes amplas ("jovens", "já que", "jarv")	distância ≤ 1 + lista curta	test_voz_catalogo (negativos: jovens, já que, james, servis)	IT
V3	rotinas por frase	frases exatas configuráveis no Painel (sem as variantes amplas do B)	test_rotinas	IT
V4	escolha de motor e fallback	catálogo com 8 motores e volta ao Kokoro se o remoto falhar	test_voz_catalogo + prévia real Kokoro	IT
V5	voz do Jarvis dublado (fish.audio)	provedor fish pronto + link "Abrir fish.audio → API Keys" no cartão; erros 401/402/403/429 explicados; falta a chave da API do usuário (criar conta e chave é do usuário)	test_voz_catalogo (sem chave → Kokoro)	AC
V6	respostas só em texto	—	test_voz_catalogo	IT
V7	"pare/silêncio" rápido, interrupção durante a fala	botão Parar áudio	test_voz_catalogo	IT
V8	atalho de teclado / pressionar-para-falar	palmas + botão	real: Ctrl+Alt+P simulado chegou ao runtime (evento interrompido); Ctrl+Alt+J mesmo registro, não pressionado	IT
V9	janela e terminal	caixa de comando na tela + terminal: modo-show\jarvis_cmd.py	real: jarvis_cmd.py respondeu cotação e hora	IT
V10	janela de conversa após ativação	30 s sem repetir o nome	real	IT
V11	um único player/fila, sem descartar falas	Reprodutor + Anunciador (fila)	test_instancia_unica (porta exclusiva; páginas sem áudio próprio) + test_voz_catalogo (limpar fila)	IT
V12	microfone negado pela privacidade do Windows → "MME error 1" em todas as APIs	falhava e desligava	test_microfone + real (estado "bloqueado")	IT
V13	ícone "Jarvis - Modo Show" fechava sozinho com o microfone bloqueado	fechava sem explicar	real (runtime no ar em 3 s, janelas abertas)	IT
V14	"Jarvis, cheguei" virou "Jarvis Shiggy"; "tudo que eu falo ele entende errado"	Whisper base sem contexto	test_alexa_percepcao (dica enviada, recarga ao trocar) + boot real: "faster-whisper small em 3,2 s"	IT
V15	falar "Járvis", não "Jarviz"	Kokoro lia "Jarvis" como "Jarviz"	test_alexa_percepcao + fonemas conferidos no Kokoro	IT

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
V16	conversa natural, sem esperar a resposta inteira	estilo "natural" (1–5 frases, pode perguntar de volta; "breve" continua em Preferências) e fala frase a frase enquanto o modelo escreve (stream do servidor)	test_conversa_visao (ordem, raciocínio nunca falado, "pare")	IT

6.2 Visão e percepção

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
S1	olhar janela/explicar erro	"olhe minha tela": só a janela de trabalho (PrintWindow), recusa senha/banco, modelo local, nada gravado	captura real (Bloco de Notas, Configurações) + test_percepcao	IT
S2	resumir documento	resumo de documento: caminho, último baixado, aberto na tela ou pelo nome	test_percepcao (txt cp1252, docx, pdf, pdf danificado, achar)	IT
S3	reconhecer objeto na câmera	Visao local com o modelo da voz (hoje gemma4:e4b, escolha do usuário; medido com qwen3.5:4b)	real (23 s com qwen3.5:4b)	IT
S4	analisar vídeo/áudio	áudio/vídeo: transcrição com tempos + cenas pelo modelo de visão local	test_percepcao (Whisper simulado, trava por trecho)	IT
S5	mostrar um objeto → ele identifica sozinho	olhar automático: fundo aprendido na região (centro/mesa/inteira), diferença de cor, rosto mascarado, objeto parado ~1 s → análise com grade/varredura na tela e fala; não repete o mesmo objeto; 25 s entre análises	test_olhar (fases, cor, rosto, intervalo) + teste real de diferença de cor	IT
S6	entender a cena	"o que você está vendo?" (objetos + cena, caixas verdes rotuladas na câmera), "onde está X?", "o que mudou?"; olhada proativa rara; pessoas só "pessoa"	test_alexa_percepcao (sanitiza, posições, mudou) + real com qwen3.5:4b (45 s, posições corretas); com gemma4:e4b não medido	IT
S7	rastreamento de mãos (MediaPipe)	—	—	AJ
S8	ver em tempo real, localizar e contar objetos	detector local YOLOX (80 tipos, ~0,2 s por quadro, ~4/s, só com a câmera ligada): caixas âmbar ao vivo com nome e %; "o que você está vendo?", "onde está meu celular?", "quantas pessoas tem aqui?" respondem na hora (fala só o que se repete em 2 de 3 quadros) e o modelo de visão detalha depois; no olhar automático diz "Parece um celular" antes da análise	test_visao_tempo_real (8) + detector real (pessoa e bola em imagem de teste, 197 ms); ao vivo com a câmera do usuário: não testado	IT
S9	detectar intrusão	"ative o modo vigia": arma em 20 s; pessoa na câmera por 1,5 s → alerta falado + Windows (1 por minuto); "Jarvis, cheguei" desarma; não identifica quem é, nada gravado	test_visao_tempo_real (armar, firmeza, intervalo, chegada)	IT
S11	conversar sobre o que a câmera (ou a tela) mostra	pergunta visual ("o que acha disso?", "qual a cor?", "vê minha mão?") vai ao gemma4 LOCAL com a imagem; "me ajude nesse jogo"/"na minha tela" manda a janela de trabalho (recusa senha/banco); com a câmera ligada o modelo sempre recebe a lista do detector	test_conversa_visao (imagem vai, sem câmera não vai, "nunca"); com a câmera real: não testado (câmera não foi ligada)	IT
S12	medir objetos	calibração com folha A4/carta ou cartão (homografia da mesa) e "quanto mede isso?"/"qual o tamanho do celular?": contorno por cor + bordas, retângulo ajustado no plano da mesa; desenho da medida na câmera e na mesa	test_regua (cena em perspectiva: 14,7×7,2 → 14,9×7,4; 10×10 → 10,2×10,1); real: aguarda câmera + folha	IT

6.3 Secretário, agenda e memória

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
Q3	timer	repetir (diário/dias úteis/semanal), adiar/soneca, remarcar, cancelar só o citado (pergunta se ambíguo)	test_lembretes (10)	IT
G1	agenda local + Google (leitura)	"tenho conflito na agenda?", "quais horários livres amanhã?" sobre a agenda lida (só leitura)	test_extras_finais (conflito, livres, agenda desconectada ≠ vazia); dados reais aguardam a conta	IT
G2	rascunhos de comunicação (sem envio)	rascunho de e-mail/mensagem: tela + área de transferência + ~/.openjarvis/rascunhos; Gmail só abre preenchido quando pedido; nunca envia	test_rascunhos (modelo simulado); execução real com o 4b pendente	IT
M1	lembrar/corrigir/esquecer/inspecionar memória	lembre que / o que sabe sobre mim / corrija / esqueça / apague tudo (com confirmação); mesmo arquivo de fatos do OpenJarvis, trust=trusted; quarentena nunca vai ao prompt	test_memoria (5) + tests/test_integracao_mateus (remove_reviewed, CLI forget)	IT
Q10	listas por voz	adicionar, ler, tirar, limpar (sem repetir itens) em ~/.openjarvis/hud-listas.json	test_alexa_percepcao + real (adicionar/ler/tirar)	IT

6.4 Informação e utilidades (estilo Alexa)

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
Q1	determinístico pt-BR	intenções locais	unit	PT
Q2	volume do Windows	pycaw (nível exato, mudo explícito)	unit	PT
Q4	temperatura	Open-Meteo, cidades escolhidas (SP + Angatuba)	unit	PT
Q5	USD/BRL compra/venda	cotação falada com fonte e horário + cartão	test_consultas + real (AwesomeAPI 16h09)	IT
Q6	USD/BRL + 24h	7 criptos; "o que é bitcoin" vai para a pesquisa	test_consultas + real (CoinGecko)	IT
Q7	conversa casual	oi, tchau (fecha a janela), como está (honesto, medido), quem é você ("a inteligência artificial pessoal do senhor"), o que sabe fazer, 10 piadas sem repetir	test_consultas	IT
Q8	contas, porcentagem, raiz, potência; conversão de unidades e moedas; datas e feriados; moeda, dado, sorteio, escolha	respondidos na hora, sem modelo (AST seguro, sem eval)	test_alexa_percepcao + real (15% de 230; 10 milhas; 100 USD = R\$ 514,38 AwesomeAPI; 97 dias para o Natal)	IT
Q9	hora e clima de qualquer cidade do mundo	Open-Meteo (geocodificação + fuso) e zoneinfo; a cidade mais populosa com o nome; suas cidades continuam com o resumo completo	test_alexa_percepcao + real (Tóquio 15h12, Londres 18 °C, Paris, Nova Iorque)	IT
Q11	"toque X"	abre e toca o 1º vídeo do YouTube (ou busca no Spotify)	test_alexa_percepcao (id do vídeo, abertura simulada) + real (vídeo achado)	IT

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
N1	RSS por categoria	8 categorias, 31 feeds vivos; G1 por seção (gzip) corrigido; tema livre pelo Google Notícias	feeds testados um a um (18/09) + test_consultas + real	IT
N2	abrir item N	lista numerada falada + cartão; "abra a segunda notícia"	test_consultas	IT
N3	resposta com proveniência	Wikipédia pt → DuckDuckGo → notícias; sem fonte = diz e abre a busca	test_consultas + real (Wikipédia, notícias)	IT
N4	—	rede.py: TLS sempre verificado	test_consultas (varre hud_runtime por CERT_NONE)	IT
N5	notícias do mundo	categoria "mundo" (G1 Mundo + BBC); falas sem "?."	test_alexa_percepcao + real (3 manchetes do mundo)	IT

6.5 Rotinas, automação e protocolos

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
R1	rotina de chegada: abre apps/URLs, toca sons, volume	"Jarvis, cheguei": apps, sites, som do usuário, volume, resumo	test_rotinas (não duplica, sites https, resumo)	IT
R2	descanso: Stop-Process -Force em tudo + diálogo de desligar	"vou descansar": para fala/música, câmera, fecha SÓ os apps da rotina com WM_CLOSE; bloquear/suspender só com "confirmando"	test_rotinas + teste real de WM_CLOSE numa janela descartável	IT
R3	configurar sem editar arquivo	cartão Rotinas no Painei	cartão conferido na tela (captura)	IT
R4	iniciar com o Windows	opção "Iniciar o Jarvis com o Windows" no cartão Rotinas	atalho real conferido: jarvis-tudo.cmd --sem-janelas, minimizado (ligado pelo Painei às 21:04)	IT
R5	instância única	porta exclusiva 8765	test_runtime	PT
P1	modos sob demanda / assistido / proativo	sob demanda / assistido / proativo, por voz e na gaveta de Preferências	test_monitores (modos x categorias)	IT
P2	monitores (site, pasta, notícia, prazo)	monitores por voz: notícia, cotação (dispara 1x), site https, pasta; listar/pausar/remover; cartão no Painei	test_monitores (linha de base, cruzamento, anúncio rotativo, pasta, pausa)	IT
P3	seqüências com nome	"crie o protocolo trabalho: abra o VS Code, abra o Gmail e me dê as notícias", "execute o protocolo trabalho", listar, apagar; só comandos conhecidos; destrutivos recusados; protocolo dentro de protocolo limitado	test_automacao + real (criar, executar "Dá 4... Tóquio...", apagar, recusa do perigoso)	IT
P4	executar sozinho no horário	"todo dia às 7h me dê o resumo do dia", "às 18h execute o protocolo casa": na hora EXECUTA (confere de novo se é permitido); texto comum vira lembrete	test_automacao (rotina, lembrete comum, perigoso nunca executa)	IT

6.6 Inteligência

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
I1	continuar a frase	"e em Londres?", "e o euro?", "e de esportes?", "adicione também ovos", "repita" (2 min)	test_inteligencia + real (Londres 11h50; euro R\$ 5,91)	IT

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
I2	planejar/priorizar com dados reais	"planeje minha tarde", "priorize minhas tarefas", "por que o PC está lento?": o modelo recebe tarefas, lembretes, agenda, medidas do PC ou manchetes (não inventa)	test_inteligencia + test_conversa_visao + real (128 s: "não há tarefas nem lembretes; agenda não conectada")	IT
I3	o modelo executa passos	ferramenta "executar_comando": cada passo é um comando do Jarvis e passa pelo mesmo filtro dos protocolos; até 5 por pedido	test_inteligencia (filtro); chamada real do modelo: não testada	IT

6.7 Diagnóstico e energia ("armadura")

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
H3	parecer falado	parecer falado no boot a partir das etapas medidas	test_extras_finais + real (saudação: "Atenção: a memória do computador está apertada...")	IT
H8	diagnóstico da armadura	"prepare a armadura / Mark 42", "diagnóstico completo": energia, processador, temperatura, memória, disco, microfone, câmera e visão, núcleo de IA, internet, medidos agora, com "atenção" onde precisa	test_automacao + real (bateria 100%, 67 °C, memória 96% em atenção)	IT
H9	quem consome energia	"o que está consumindo mais energia?": programas que mais usam CPU (o que mais puxa bateria) e memória, medidos em 1 s	test_automacao + real	IT
H10	voo, propulsores, armas, mira, combate	—	—	AJ

6.8 HUD, telas e mesa holográfica

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
H1	estilo alternativo	estilo "Orbe de partículas" + cores "Dourado" em Preferências; ciano e reator continuam padrão	visual real (aba de teste, sem mudar as preferências): orbe dourado renderizado	IT
H2	status real	status medido	—	PT
H4	capacete (miras, anéis, painéis)	cartão de contexto na tela Jarvis e no capacete (notícias, fontes, cotações)	visual (captura real na tela Jarvis)	NT
H5	clima, sistema e notícias sumiram das telas	a API de mídia do Windows travava a amostra inteira	test_midia_trava + real (SP 16,3 °C e Angatuba nas duas telas)	IT
H6	tela "Inicializando" ao abrir	anéis concentricos girando, faixa translúcida = progresso real do boot, 10 pontos = etapas, arco laranja, planta técnica; fecha sozinha quando o Jarvis abre; também no Modo Show	render das fases + captura real durante o boot (abriu, acompanhou, fechou sozinha)	IT
H7	tema clássico ligado sem querer	sem volta pela tela	real (tema HUD de volta)	IT
H11	mesa holográfica	página própria para projetor (fundo preto): visão ao vivo com mapa da mesa, régua, vigia; modelo 3D STL/OBJ em arame (arrastar gira, roda dá zoom; sem modelo, reator girando); gráficos (dólar, euro, bitcoin, temperatura 24 h, uso do PC, trajetórias, planilhas); análise e conversa. Abre em tela cheia no 2º monitor (projetor)	captura real (engrenagem, CPU/RAM, trajetória)	IT

6.9 Engenharia, arquivos e imagens

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
E1	projetar componentes	"projete uma engrenagem de 20 dentes com 40 mm" (evolvente de verdade), caixa maciça/organizadora, cilindro, tubo, esfera, cone → STL binário em Documentos\Jarvis\Projetos, volume e massa em PLA, na mesa; "abra no Cura" abre no UltiMaker Cura	test_engenharia (volumes $\pm 0,4$ %, normais para fora, STL válido) + real (engrenagem 8 cm ³ na mesa)	IT
E2	cálculos e simulações	Ohm e potência, consumo em kWh e reais ("a tarifa de luz é 0,85"), queda livre, lançamento (trajetória na mesa), energia cinética	test_engenharia + real (3 A; 35,3 m)	IT
E3	analisar e comparar materiais	19 materiais (aços, alumínio, cobre, titânio, PLA, ABS, PETG, nylon...): densidade, tração, fusão, "compare", "quanto pesa um cubo de alumínio de 10 cm"	test_engenharia + real	IT
E4	processar resultados	"analise a planilha X": CSV/XLSX, por coluna numérica soma, média, faixa e tendência; gráfico na mesa	test_engenharia	IT
F1	XLSX/CSV por tema, confirmação, exemplo opcional	planilhas XLSX em Documentos\Jarvis\Planilhas	test_arquivos (11 temas, fórmulas, sem dados, exemplo rotulado, não sobrescreve)	IT
F2	gerar Python, abrir no VS Code	programa Python: valida por ast (não executa), avisos de chamadas sensíveis, abre no VS Code/Bloco de Notas, nunca com startfile	test_arquivos (modelo simulado); execução real pendente	IT
F3	quarentena	"verifique as imagens da pasta X": analisa sem mover (relatório com SHA-256), quarentena só com "confirmo quarentena" (confere hash), restaurar sem sobrescrever, nunca apaga; pele desligada	test_varredura + test_novos_downloads (NudeNet real: 3 imagens em 0,3 s, acentos no caminho)	IT

6.10 Casa inteligente

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
C1	descobrir e controlar aparelhos	SSDP/UPnP + mDNS na rede local; TV/caixa UPnP (volume, pausar), Shelly/Tasmota (liga/desliga, "adicione a tomada IP como..."), Home Assistant (luz, tomada, cortina, fechadura, mídia; token no cofre); destrancar/abrir portão pede "confirmo"	test_casa_comunicacao + real: só o roteador TP-Link XC220 respondeu; nenhum aparelho controlável na casa hoje	AH

6.11 Comunicação

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
M2	falar com o celular	Telegram com o bot do Senhor: pareamento por código, só o chat pareado manda, comandos proibidos bloqueados, avisos (vigia, lembretes, monitores) vão ao celular, nenhuma foto	test_casa_comunicacao (pareamento, estranhos ignorados)	AC
M3	mensagens	"mande no WhatsApp para 11... dizendo...": abre o WhatsApp com a mensagem pronta; o Senhor aperta enviar	test_casa_comunicacao	IT
A7	35 adaptadores (Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, Teams, Matrix...)	cartão OpenJarvis no Painel lista os canais disponíveis; conectar continua sendo escolha do usuário (AC por canal)	real: 30 adaptadores registrados, ponte not_configured; cartão conferido na tela	IT

7. Quem é quem: reconhecimento de rosto e voz

O prompt mestre proibia identificar pessoas; em 19/09 o Senhor autorizou expressamente ("eu dou permissão... igual ao filme"). Foi implantado com estas regras:

ID	Item	Como ficou no Jarvis	Como foi verificado	Estado
S10	identificar QUEM é (rosto e voz), como o Jarvis reconhece o Tony	só quem foi CADASTRADO por comando ("memorize meu rosto", "memorize o rosto da Maria", "memorize minha voz" com 3 frases); nome sobre o rosto na câmera (verde) e "DESCONHECIDO" (âmbar); "quem está aqui?", "quem está falando?", "quem você conhece?"; vigia não dispara para quem é cadastrado e diz "pessoa desconhecida"; modo "só atenda a minha voz"; o modelo recebe só os nomes reconhecidos	test_identidade (11) + validação real dos modelos: rosto mesma pessoa 0,898 × pessoas diferentes 0,127 (limiar 0,363); voz mesma voz 0,75–0,84 × vozes diferentes 0,20–0,43 (limiar 0,5); real: comandos respondendo, cadastro aguarda o Senhor	IT

Parte	Como funciona
Cadastro de rosto	"Jarvis, memorize meu rosto" / "memorize o rosto da Maria" / "este é o Pedro, memorize o rosto dele": 5 amostras em ~5 s com exatamente um rosto; recusa se houver dois
Cadastro de voz	"memorize minha voz": três frases de ~3 s (sem dizer Jarvis); "cancelar" desiste
Na câmera	nome em verde sobre o rosto cadastrado, "DESCONHECIDO" em âmbar; também na mesa holográfica
Perguntas	"quem está aqui?", "quem está falando?", "você me reconhece?", "quem você conhece?"
Modo vigia	não dispara para pessoas cadastradas; o alerta diz "pessoa desconhecida"
Só o dono manda	"só atenda a minha voz": outras vozes são ignoradas ("atenda qualquer voz" desfaz)
Modelos	rosto: YuNet + SFace (Apache-2.0), limiar 0,363; voz: WeSpeaker ResNet34 (CC BY 4.0) com fbank calculado localmente, limiar 0,5
Validação real	rosto: mesma pessoa 0,898 × pessoas diferentes 0,127; voz: mesma voz 0,75–0,84 × vozes diferentes 0,20–0,43
Privacidade	guarda só números em <code>hud-identidades.json</code> , nunca fotos ou gravações; nada sai do PC; quem não foi cadastrado nunca é adivinhado; "esqueça o rosto/voz de..." e "apague todos os rostos" apagam

8. Problemas encontrados e corrigidos

Problema	Causa	Correção
Roteamento para a nuvem por padrão	OpenJarvis mandava para NVIDIA NIM (404)	motor padrão e preferido = ollama
<code>jarvis start</code> nunca funcionava	o Python do venv relança outro processo e o PID não bate	uso de <code>jarvis serve</code>
Microfone "MME error 1"	bloqueio de privacidade do Windows	detecção, aviso com o caminho exato e religação automática
Modo Show fechava ao clicar	microfone bloqueado derrubava o atalho	explica o motivo e abre o Jarvis direto
Clima, sistema e notícias sumiam	a API de mídia do Windows travava a coleta inteira	mídia num fio próprio com cache
Tema clássico ligado sem querer	sem volta pela tela	botão "Voltar ao HUD" e preferência restaurada
Duas vozes ao mesmo tempo	SO_REUSEADDR deixava dois runtimes na mesma porta	porta exclusiva (SO_EXCLUSIVEADDRUSE)

Problema	Causa	Correção
Voz quebrava ao iniciar (WinError 1114)	DLL antiga do winrt carregada antes do torch	ordem de importação corrigida
Whisper "ouvia" frases no ruído	sem filtro de voz	filtro VAD, descarte de trechos sem fala
"Jarvis, cheguei" virou "Jarvis Shiggy"	Whisper base sem contexto	Whisper small + dica de vocabulário + hotword
Falava "Jarviz"	pronúncia do Kokoro	"Járvis" em todos os motores de voz
O modelo não sabia a hora	respondia 14:35 às 23:35	data e hora no contexto de cada pergunta
Notícias do G1 vazias	feeds comprimidos (gzip) sem pedir	descompressão e testes feed a feed
Janelas empilhadas	o Edge ignora a posição quando já está aberto	reposicionamento pela janela
Detector com confiança zero	motor novo do OpenCV 5 com modelo int8	motor clássico (mesmo resultado do onnxruntime)
Jarvis não abria (19/09)	import local escondendo um nome global (erro meu)	corrigido + teste que pega esse erro
3 lembretes de teste no arquivo real (19/09)	teste sem pasta isolada (erro meu)	os 3 apagados na hora; testes isolados
Regras que nunca casavam	patch via bash trocava "\b" por caractere invisível	corrigido + teste que acusa caracteres de controle
Mais de uma dúzia de ajustes de fala	"Manchetes de do mundo", "?.", "numa sábado", "1 vezes", sem milhar	textos corrigidos e testados

9. Segurança e privacidade

- Nenhum reset destrutivo, reinstalação, atualização geral, clone por cima, push ou publicação.
- Configurações, conversas, memória, modelos, vozes, sessões e credenciais preservadas; pontos de retorno em backups.
- Segredos (chaves, tokens) só no cofre `hud-segredos.json`; nunca nas telas, logs ou URLs.
- TLS sempre verificado (nenhum `CERT_NONE`); um teste varre o código atrás disso.
- CSP das telas não foi afrouxada; a mesa holográfica foi feita sem bibliotecas de fora.
- Câmera nunca liga sozinha: só quando o Senhor pede (ou pede algo que precisa dela).
- Comandos destrutivos pedem confirmação ("confirmo...") e nunca rodam em protocolos, horários, planejador ou pelo celular.
- Mensagens nunca são enviadas sozinhas: rascunhos e WhatsApp abrem prontos para o Senhor enviar.
- Fechadura, portão e desbloqueios pedem "confirmo". Nada de mira ou sistemas ofensivos.
- Código gerado pelo modelo é validado e nunca executado automaticamente; downloads só com autorização.
- Varredura de imagens nunca apaga: quarentena só com confirmação e restauração sem sobrescrever.
- Reconhecimento de pessoas só de cadastrados, só números, local e apagável; desconhecidos nunca adivinhados.
- Modelo trocado só com escolha do Senhor (gemma4:e4b mantido por decisão dele).

10. Downloads realizados

O quê	Tamanho	Origem	Onde ficou
Modelos Ollama (gemma4:e4b, qwen3.5 4b/2b/0.8b)	16,8 GB	registro do Ollama	Ollama
Kokoro-82M + vozes	328,8 MB	Hugging Face (hexgrad)	cache HF
faster-whisper base e small	634 MB	Hugging Face (Systran)	cache HF

O quê	Tamanho	Origem	Onde ficou
BAAI bge-m3	4,56 GB	Hugging Face	cache HF (OpenJarvis)
VS 2022 Build Tools (MSVC 14.44) + Rust	—	Microsoft / rustup	sistema / ~/.cargo
Aplicativo desktop OpenJarvis	—	GitHub (release desktop-v1.0.2, assinatura conferida)	%LOCALAPPDATA%\OpenJarvis
VOSK small pt 0.3	53,6 MB	alphacephei.com (autorizado 18/09)	modelos/
NudeNet 640m	103,5 MB	GitHub notAI-tech (autorizado 18/09)	modelos/
YOLOX-S int8	9,1 MB	OpenCV Zoo (autorizado 19/09)	modelos/
SFace (rosto)	38,7 MB	OpenCV Zoo (autorizado com o reconhecimento, 19/09)	modelos/
WeSpeaker ResNet34 (voz)	26,5 MB	Hugging Face Wespeaker (autorizado, 19/09)	modelos/
39 bibliotecas do HUD	—	PyPI	modo-show/_libs
yt-dlp, vídeo 360p e áudio da referência, imagens de teste do OpenCV	~35 MB	PyPI / YouTube / GitHub OpenCV	só na pasta temporária da sessão (não fazem parte do Jarvis)

11. Testes

271 testes automáticos do runtime em 30 arquivos, todos passando na última execução (comando: `.venv\Scripts\python -m pytest modo-show\testes`). No OpenJarvis: 55 testes de integração e memória; no chat web, 71 testes do Vitest. Além dos testes, cada função nova foi conferida ao vivo (respostas reais, capturas de tela).

Arquivo	Testes	O que cobre
<code>test_alexa_percepcao.py</code>	14	Funções estilo Alexa (contas, conversoes, datas, sorte, listas, música, mundo), percepção do ambiente, pronuncia "Jarvis" e reconhecimento ("Jarvis, cheguei").
<code>test_arquivos.py</code>	8	Planilhas por tema (F1) e programas gerados sem executar (F2).
<code>test_automacao.py</code>	10	Automacao estilo filme: protocolos com nome, comandos com horário marcado, diagnóstico "prepare a armadura" e consumo por programa.
<code>test_casa_comunicacao.py</code>	8	Casa (descoberta e controle pela rede local) e comunicação (Telegram pareado, WhatsApp pronto).
<code>test_consultas.py</code>	18	Cotações (Q5/Q6), conversa casual (Q7), notícias por categoria/tema (N1), "abra a segunda noticia" (N2), pesquisa com fontes (N3) e TLS (N4).
<code>test_conversa_visao.py</code>	9	Conversa como no vídeo de referência (Copilot): fala frase a frase enquanto o modelo escreve e, com a câmera ligada, manda a imagem quando a pergunta e sobre o que se ve (ou a tela, quando fala do jogo/programa).
<code>test_engenharia.py</code>	11	Engenharia: contas de elétrica/física, materiais, peças em STL e análise de dados.
<code>test_extras_finais.py</code>	5	Agenda: conflitos e horarios livres (G1); persona do Chat sem sobrescrever (A9); parecer falado no boot a partir das medidas (H3).
<code>test_identidade.py</code>	9	Quem e quem (autorizado pelo Senhor em 19/09): só pessoas CADASTRADAS por comando, só números guardados, apagavel; desconhecido nunca e adivinhado.
<code>test_instancia_unica.py</code>	2	Um único runtime (V11): só ele toca áudio e executa acoes; as três janelas são só telas. Garantia: a porta exclusiva impede um segundo runtime (já aconteceu: SO_REUSEADDR deixava dois processos na mesma porta = duas...
<code>test_inteligencia.py</code>	4	Inteligencia: frase incompleta pelo contexto, dados reais para o modelo raciocinar e o planejador (o modelo executa passos com os comandos do Jarvis, com filtro).
<code>test_lembretes.py</code>	10	Lembretes (Q3): repetir, adiar/soneca, remarcar e cancelar só o certo.

Arquivo	Testes	O que cobre
<code>test_memoria.py</code>	5	Memória do Senhor (M1): guardar, listar, corrigir, esquecer, limpar com confirmacao.
<code>test_microfone.py</code>	4	Microfone: bloqueio de privacidade do Windows e novas tentativas.
<code>test_midia_trava.py</code>	3	Regressao (18/09): a API de mídia do Windows travou e congelou a telemetria inteira (clima, sistema e notícias sumiram). Agora ela nunca bloqueia.
<code>test_monitores.py</code>	10	Monitores criados por voz (P2) e os três modos de proatividade (P1).
<code>test_novidades.py</code>	22	Testes das partes novas: cidades extras, agenda Google, avisos do Windows, leitor de sensores, energia por resposta, agenda por voz e tratamento.
<code>test_novos_downloads.py</code>	5	VOSK (reconhecimento do projeto B) e NudeNet 320/640 (varredura do projeto C), baixados com autorizacao em 18/09/2026.
<code>test_olhar.py</code>	7	Olhar automático (vídeo de referência 2): objeto mostrado na região definida -> uma análise; nada de modelo por quadro, rosto e movimento não disparam.
<code>test_percepcao.py</code>	7	Percepção sob pedido: janela (S1), documentos (S2), áudio/vídeo (S4).
<code>test_rascunhos.py</code>	4	Rascunhos de comunicação (G2): redige, copia, guarda, nunca envia.
<code>test_regua.py</code>	4	Régua virtual: calibracao por folha A4 em perspectiva e medida de objetos.
<code>test_rotinas.py</code>	7	Rotinas de chegada/descanso (R1-R4): frase exata, sem duplicar, fechar com WM_CLOSE só os apps da rotina, bloquear/suspender só com confirmacao.
<code>test_runtime.py</code>	29	Testes do runtime do HUD. Rodar: <code>.venv\Scripts\python -m unittest discover modo-show\testes</code>
<code>test_runtime_nomes.py</code>	2	O runtime inteiro não sobe nos testes (carrega voz, câmera, modelos). Esta checagem estatica pega o erro que já derrubou a inicialização uma vez: um <code>'from x import Nome'</code> DENTRO de uma funcao torna <code>'Nome'</code> local na funcao...
<code>test_secretario.py</code>	22	Secretário do filme: horarios falados, comandos por voz, notícias, falas proativas e o resumo do dia.
<code>test_varredura.py</code>	3	Varredura de imagens (F3): analisa sem mover, quarentena só confirmada, confere hash, restaura sem sobrescrever e nunca apaga.
<code>test_visao_tempo_real.py</code>	8	Visão em tempo real (detector local YOLOX), respostas na hora e modo vigia.
<code>test_voz_catalogo.py</code>	9	Catálogo de vozes, parada rápida, modo texto e palavra de ativação (itens V2, V4, V5, V6, V7 da matriz).
<code>test_widgets.py</code>	12	Testes dos modulos novos do HUD (widgets, agenda, tarefas, notificacoes, voz local).

12. Referências analisadas

Fonte	Referência	Como foi usada	Licença / decisão
A. Instalação atual (OpenJarvis + modo-show)	branch <code>hud-redesign</code> , HEAD <code>c60a7e1</code> + mudanças locais	leitura de código, testes, execução real	Apache-2.0 (OpenJarvis); modo-show é código próprio
B. github.com/Joaquimat/Jarvis	<code>989c0ac18ff7c82ffca5245d46ec711c2adc5ad3</code> (main)	README, config.json, scripts, <code>Jarvis.java</code> , <code>VoiceListener.java</code> , <code>JarvisActions.java</code> , <code>AppLauncher.java</code> , <code>AudioPlayer.java</code> lidos	README diz MIT, mas não há LICENSE na árvore; API do GitHub: <code>license: null</code> → comportamento reimplementado, nada copiado; áudios (incl. música AC/DC) não incluídos

Fonte	Referência	Como foi usada	Licença / decisão
C. github.com/hugoDEV-full/jarvis-assistente-pessoal	9af04e4fdb27a2cb59094344f3e7e2328de8373d (master)	README completo, <code>executar_comando</code> , fontes RSS, cotações, planilhas, varredura de imagens, <code>jarvis_gui.py</code> (estrutura), <code>config.py.example</code>	sem LICENSE ("projeto pessoal e educativo") → reimplementado
D. youtube.com/watch?v=vXOk_jG78M4	título: "Exemplo de agente inteligente: JARVIS dos filmes Homem de Ferro 1, 2 e 3"	só metadados (página); vídeo não assistido (sem acesso a reprodução/legendas aqui)	—
Segunda referência em vídeo	youtube.com/shorts/IAY5fHAjD2I ("Resolvi recriar o Jarvis do Homem de Ferro usando IA...", canal Pela Inteligência) — enviada pelo usuário	conteúdo analisado (18–19/09): olhar um produto e dizer o que é, percepção do ambiente, tela de inicialização, rastreamento de mãos	reimplementado (S5–S7, H6); nada copiado
Terceira referência em vídeo	youtube.com/watch?v=qpayr4hOBKw ("O Lançador de Teia com Jarvis do Homem de Ferro Holográfico", canal Web Shooter, 8 min)	assistido (19/09) : áudio original transcrito aqui (Whisper small, 64 trechos) e vídeo 360p baixado para quadros (yt-dlp na pasta temporária). O "Jarvis" dele é o Microsoft Copilot (nuvem) com webcam e um projetor Magcubic HY300 apontado para a mesa: conversa vendo a câmera, diz cor/tamanho/o que é, "régua virtual", opina sobre projetos e ajuda em jogos vendo a tela	reimplementado LOCAL: S11, S12, H11, V16
APIs da Alexa	github.com/alexa/alexa-apis-for-python (Apache-2.0) e a organização github.com/alexa	README e lista de repositórios: são modelos para criar skills (nuvem da Amazon + Echo); avs-device-sdk arquivado	não integradas: o usuário não usa Echo (escolha de 19/09)
Reconhecimento de rosto	OpenCV Zoo face_recognition_sface_2021dec.onnx (SFace, 38.696.353 bytes, sha256 0ba9fbfa...)	baixado com a autorização do reconhecimento (19/09)	Apache-2.0
Reconhecimento de voz	Hugging Face Wespeaker/wespeaker-voxceleb-resnet34-LM → voxceleb_resnet34_LM.onnx (26.530.309 bytes, sha256 7bb2f06e...)	baixado com a autorização (19/09); fbank calculado em numpy (sem torchaudio)	CC BY 4.0 (crédito: WeSpeaker, wenet-e2e)
Detector de objetos	OpenCV Zoo object_detection_yolox_2022nov_int8.onnx (YOLOX-S int8, 9.079.452 bytes, sha256 01a3b0f4...)	baixado com autorização (19/09)	Apache-2.0
Referência visual da tela de inicialização	imagens enviadas pelo usuário (19/09): pôster "J.A.R.V.I.S. INITIALIZING" e dois anéis de HUD	imagens	arte de terceiros (Marvel): não copiada ; desenho próprio em código no mesmo estilo (H6)

Fonte	Referência	Como foi usada	Licença / decisão
Voz: fish.audio modelo a5b93aeddcc948c19ea04f0afe9d178c	"Jarvis (UCM) - Português Brasileiro" (autor: Rogerio Geraldo)	página pública	termos da fish.audio; uso por API com conta do usuário
Voz: pt.vidnoz.com/.../voz-do-jarvis	página de ferramenta web	página	sem API pública identificada → não integrável

13. Pendências e o que depende do Senhor

ID	Item	Estado
V5	provedor fish pronto + link "Abrir fish.audio → API Keys" no cartão; erros 401/402/403/429 explicados; falta a chave da API do usuário (criar conta e chave é do usuário)	AC
H10	—	AJ
C1	SSDP/UPnP + mDNS na rede local; TV/caixa UPnP (volume, pausar), Shelly/Tasmota (liga/desliga, "adicione a tomada IP como..."), Home Assistant (luz, tomada, cortina, fechadura, mídia; token no cofre); destrancar/abrir portão pede "confirmando"	AH
M2	Telegram com o bot do Senhor: pareamento por código, só o chat pareado manda, comandos proibidos bloqueados, avisos (vigia, lembretes, monitores) vão ao celular, nenhuma foto	AC
S7	—	AJ
H4	cartão de contexto na tela Jarvis e no capacete (notícias, fontes, cotações)	NT

- **Voz dublada:** criar a chave na fish.audio e colar no cartão Voz do Jarvis (há um link direto no cartão).
- **Celular:** criar o bot no @BotFather, colar o token no cartão Celular e mandar `/parear` + código.
- **Agenda e e-mail:** conectar a conta Google no cartão Agenda (só leitura).
- **Casa:** ter aparelhos compatíveis (TV/caixa UPnP, Shelly/Tasmota) ou conectar o Home Assistant no cartão Casa.
- **Câmera:** ligar e testar a conversa com imagem, a régua (com uma folha A4) e cadastrar o rosto e a voz.
- **Projetor:** ligado como segundo monitor, a mesa holográfica abre nele em tela cheia.
- **Velocidade:** o gemma4:e4b ocupa quase toda a RAM; pela voz a primeira frase sai antes, mas respostas longas levam 1–2 min.
- **Arquivo de exemplo:** `engrenagem 20 dentes 40 mm 20260919-075006.stl` em Documentos\Jarvis\Projetos (teste ao vivo; pode apagar).

14. Guia rápido de comandos

Área	Exemplos
Conversa	"Jarvis, ..." · 30 s para continuar sem o nome · "pare" · "repita" · Ctrl+Alt+J falar, Ctrl+Alt+P parar
Visão	"o que você está vendo?" · "onde está meu celular?" · "quantas pessoas tem aqui?" · "o que é isso?" · "o que acha disso?"
Régua	"Jarvis, calibre a régua" (folha A4 deitada) · "quanto mede isso?" · "qual o tamanho do celular?"
Pessoas	"memorize meu rosto" · "memorize minha voz" · "quem está aqui?" · "quem está falando?" · "esqueça o rosto da Maria"
Segurança	"ative o modo vigia" · "desative o modo vigia" · "só atenda a minha voz"
Secretário	"me lembre de ... às 15h" · "timer de 5 minutos" · "anote ..." · "adicione leite à lista de compras" · "lembre que ..."
Informação	"bom dia" (resumo) · "notícias do mundo" · "quanto está o dólar?" · "que horas são em Tóquio?" · "clima em Paris"

Área	Exemplos
Contas	"quanto é 15% de 230" · "100 dólares em reais" · "quantos dias faltam para o Natal?" · "jogue uma moeda"
Automação	"crie o protocolo trabalho: ..." · "execute o protocolo trabalho" · "todo dia às 7h me dê o resumo do dia"
Armadura	"prepare a Mark 42" · "diagnóstico completo" · "o que está consumindo mais energia?"
Mesa	"abra a mesa holográfica" · "mostre o gráfico do dólar" · "mostre o modelo ..." · "gire o modelo"
Engenharia	"projete uma engrenagem de 20 dentes com 40 mm" · "abra no Cura" · "qual a corrente com 12 volts e 4 ohms" · "compare alumínio e aço" · "analise a planilha de gastos"
Raciocínio	"planeje minha tarde" · "priorize minhas tarefas" · "por que o PC está lento?"
Casa	"quais aparelhos tem em casa?" · "ligue a luz da sala" · "volume da TV em 20" · "destranque a porta" (confirmação)
Comunicação	"avise no meu celular que ..." · "mande no WhatsApp para 11... dizendo ..." · "escreva um e-mail para ..."
Rotinas	"Jarvis, cheguei" · "Jarvis, vou descansar" · "modo sob demanda / assistido / proativo"
Arquivos	"olhe minha tela" · "resuma o último PDF baixado" · "crie uma planilha de gastos" · "verifique as imagens da pasta X"

Apêndice A — Matriz de integração completa

Transcrição integral de `INVENTARIO.md` (critério de conclusão do prompt mestre).

ID	Origem	Equivalente atual	Teste	Estado
OpenJarvis (A)				
A1	<code>system/orchestrator.py</code> ramo direto	perdidos	<code>tests/test_integracao_mateus.py</code>	IT
A2	<code>_detect_agent_intent</code>	idem	<code>tests/test_integracao_mateus.py</code>	IT
A3	<code>engine/_openai_compat.py</code>	idem	<code>tests/test_integracao_mateus.py</code>	IT
A4	<code>orchestrator._run_agent</code>	idem	<code>tests/test_integracao_mateus.py</code>	IT
A5	<code>server/routes.py</code>	cabeçalho X-OpenJarvis-Direct	pytest (2)	IT
A6	<code>_rust_bridge.py</code> / memória	extensão Rust compilada e instalada	<code>/v1/memory/stats</code> 200	IT
A7	canais (<code>channels/</code>)	cartão OpenJarvis no Painel lista os canais disponíveis; conectar continua sendo escolha do usuário (AC por canal)	real: 30 adaptadores registrados, ponte not_configured; cartão conferido na tela	IT
A8	agentes (simple, orchestrator, native_react, deep_research, morning_digest, monitor_operative, operative, native_openhands)	cartão OpenJarvis lista agentes e skills	real: <code>/v1/agents</code> (22 registrados, 0 rodando); cartão conferido	IT
A9	SOUL.md/USER.md/MEMORY.md	servidor já injeta SOUL/USER/MEMORY no Chat; arquivos ausentes → botão "Criar SOUL.md e USER.md" (só com clique)	leitura do fluxo (<code>routes.py/serve.py</code> injetam a persona) + <code>test_extras_finais</code> (não sobrescreve)	IT
Voz e interação				
V1	B <code>VoiceListener</code> (VOSK)	faster-whisper local (padrão) ou VOSK small-pt (Preferências → Reconhecimento da fala); se o VOSK falhar a frase vai ao Whisper; "árvores/jardins..." no início vira "Jarvis" só no VOSK	<code>test_novos_downloads</code> (modelo real: silêncio ≠ texto; volta ao Whisper)	IT
V2	B <code>hasJarvis</code>	distância ≤1 + lista curta	<code>test_voz_catalogo</code> (negativos: jovens, já que, james, servis)	IT
V3	B frases de ativação/descanso + alternativas	frases exatas configuráveis no Painel (sem as variantes amplas do B)	<code>test_rotinas</code>	IT
V4	B/C catálogo TTS: Piper, Edge TTS, Azure, Google, SAPI5; C: Edge <code>pt-BR-AntonioNeural</code> , pyttsx3	catálogo com 8 motores e volta ao Kokoro se o remoto falhar	<code>test_voz_catalogo</code> + prévia real Kokoro	IT
V5	pedido do usuário	provedor fish pronto + link "Abrir fish.audio → API Keys" no cartão; erros 401/402/403/429 explicados; falta a chave da API do usuário (criar conta e chave é do usuário)	<code>test_voz_catalogo</code> (sem chave → Kokoro)	AC
V6	C botão mudo / "desativar voz"	—	<code>test_voz_catalogo</code>	IT
V7	prompt \$6	botão Parar áudio	<code>test_voz_catalogo</code>	IT
V8	prompt \$6	palmas + botão	real: Ctrl+Alt+P simulado chegou ao runtime (evento interrompido); Ctrl+Alt+J mesmo registro, não pressionado	IT
V9	C entrada por texto	caixa de comando na tela + terminal: <code>modo-show\jarvis_cmd.py</code>	real: <code>jarvis_cmd.py</code> respondeu cotação e hora	IT
V10	prompt \$6	30 s sem repetir o nome	real	IT

ID	Origem	Equivalente atual	Teste	Estado
V11	prompt \$6	Reprodutor + Anunciador (fila)	test_instancia_unica (porta exclusiva; páginas sem áudio próprio) + test_voz_catalogo (limpar fila)	IT
V12	ambiente (18/09)	falhava e desligava	test_microfone + real (estado "bloqueado")	IT
V13	uso real (18/09)	fechava sem explicar	real (runtime no ar em 3 s, janelas abertas)	IT
V14	uso real (19/09)	Whisper base sem contexto	test_alexa_percepcao (dica enviada, recarga ao trocar) + boot real: "faster-whisper small em 3,2 s"	IT
V16	vídeo 3 (Copilot: "conversa normalmente")	estilo "natural" (1–5 frases, pode perguntar de volta; "breve" continua em Preferências) e fala frase a frase enquanto o modelo escreve (stream do servidor)	test_conversa_visao (ordem, raciocínio nunca falado, "pare")	IT
V15	pedido do usuário (19/09)	Kokoro lia "Jarvis" como "Jarviz"	test_alexa_percepcao + fonemas conferidos no Kokoro	IT
Rotinas (B)				
R1	B AppLauncher.launch + config.json apps/urls/sounds	"Jarvis, cheguei": apps, sites, som do usuário, volume, resumo	test_rotinas (não duplica, sites https, resumo)	IT
R2	B shutdownSequence	"vou descansar": para fala/música, câmera, fecha SÓ os apps da rotina com WM_CLOSE; bloquear/suspender só com "confirmando"	test_rotinas + teste real de WM_CLOSE numa janela descartável	IT
R3	B configurar.bat	cartão Rotinas no Painel	cartão conferido na tela (captura)	IT
R4	B registrar-startup.bat	opção "Iniciar o Jarvis com o Windows" no cartão Rotinas	atalho real conferido: jarvis-tudo.cmd - -sem-janelas, minimizado (ligado pelo Painel às 21:04)	IT
R5	B jarvis.pid (taskkill /F na anterior)	porta exclusiva 8765	test_runtime	PT
Consultas objetivas				
Q1	B/C hora e data	intenções locais	unit	PT
Q2	B volume +/-mudo (teclas)	pycaw (nível exato, mudo explícito)	unit	PT
Q3	B alarme em minutos (memória)	repetir (diário/dias úteis/semanal), adiar/soneca, remarcar, cancelar só o citado (pergunta se ambíguo)	test lembretes (10)	IT
Q4	C clima por IP (fallback São Paulo)	Open-Meteo, cidades escolhidas (SP + Angatuba)	unit	PT
Q5	C dólar (AwesomeAPI)	cotação falada com fonte e horário + cartão	test_consultas + real (AwesomeAPI 16h09)	IT
Q6	C cripto (CoinGecko): BTC, ETH, SOL, DOGE, ADA, XRP, LTC	7 criptos; "o que é bitcoin" vai para a pesquisa	test_consultas + real (CoinGecko)	IT
Q7	C piada, "quem é você", "quem somos", "como você está", cumprimentos, obrigado, sair	oi, tchau (fecha a janela), como está (honesto, medido), quem é você ("a inteligência artificial pessoal do senhor"), o que sabe fazer, 10 piadas sem repetir	test_consultas	IT
Q8	pedido do usuário ("igual uma Alexa e supere")	respondidos na hora, sem modelo (AST seguro, sem eval)	test_alexa_percepcao + real (15% de 230; 10 milhas; 100 USD = R\$ 514,38 AwesomeAPI; 97 dias para o Natal)	IT
Q9	pedido do usuário ("pegue coisas global")	Open-Meteo (geocodificação + fuso) e zoneinfo; a cidade mais populosa com o nome; suas cidades continuam com o resumo completo	test_alexa_percepcao + real (Tóquio 15h12, Londres 18 °C, Paris, Nova Iorque)	IT

ID	Origem	Equivalente atual	Teste	Estado
Q10	Alexa	adicionar, ler, tirar, limpar (sem repetir itens) em ~/.openjarvis/hud-listas.json	test_alexapercepcao + real (adicionar/ler/tirar)	IT
Q11	Alexa	abre e toca o 1º vídeo do YouTube (ou busca no Spotify)	test_alexapercepcao (id do vídeo, abertura simulada) + real (vídeo achado)	IT
Notícias e pesquisa (C)				
N1	C _fontes_noticias (8 categorias, ~38 feeds)	8 categorias, 31 feeds vivos; G1 por seção (gzip) corrigido; tema livre pelo Google Notícias	feeds testados um a um (18/09) + test_consultas + real	IT
N2	C "abre a segunda notícia"	lista numerada falada + cartão; "abra a segunda notícia"	test_consultas	IT
N3	C pesquisa factual (Wikipedia, DuckDuckGo, Bing, RSS) + IA com fontes	Wikipédia pt → DuckDuckGo → notícias; sem fonte = diz e abre a busca	test_consultas + real (Wikipédia, notícias)	IT
N4	C fallback TLS CERT_NONE	rede.py: TLS sempre verificado	test_consultas (varre hud_runtime por CERT_NONE)	IT
N5	pedido do usuário ("pegue coisas global")	categoria "mundo" (G1 Mundo + BBC); falas sem "?."	test_alexapercepcao + real (3 manchetes do mundo)	IT
Agenda, memória, proatividade				
G1	prompt §11	"tenho conflito na agenda?", "quais horários livres amanhã?" sobre a agenda lida (só leitura)	test_extras_finais (conflito, livres, agenda desconectada ≠ vazia); dados reais aguardam a conta	IT
G2	prompt §11	rascunho de e-mail/mensagem: tela + área de transferência + ~/.openjarvis/rascunhos; Gmail só abre preenchido quando pedido; nunca envia	test_rascunhos (modelo simulado); execução real com o 4b pendente	IT
M1	prompt §12	lembre que / o que sabe sobre mim / corrija / esqueça / apague tudo (com confirmação); mesmo arquivo de fatos do OpenJarvis, trust=trusted; quarentena nunca vai ao prompt	test_memoria (5) + tests/test_integracao_mateus (remove_reviewed, CLI forget)	IT
P1	prompt §13	sob demanda / assistido / proativo, por voz e na gaveta de Preferências	test_monitores (modos x categorias)	IT
P3	lista dos filmes §15 ("acionar protocolos")	"crie o protocolo trabalho: abra o VS Code, abra o Gmail e me dê as notícias", "execute o protocolo trabalho", listar, apagar; só comandos conhecidos; destrutivos recusados; protocolo dentro de protocolo limitado	test_automacao + real (criar, executar "Dá 4... Tóquio...", apagar, recusa do perigoso)	IT
P4	Alexa (rotinas com horário) + filmes §15	"todo dia às 7h me dê o resumo do dia", "às 18h execute o protocolo casa": na hora EXECUTA (confere de novo se é permitido); texto comum vira lembrete	test_automacao (rotina, lembrete comum, perigoso nunca executa)	IT
P2	prompt §13	monitores por voz: notícia, cotação (dispara 1x), site https, pasta; listar/pausar/remover; cartão no Painel	test_monitores (linha de base, cruzamento, anúncio rotativo, pasta, pausa)	IT
H5	uso real (18/09)	a API de mídia do Windows travava a amostra inteira	test_midia_trava + real (SP 16,3 °C e Angatuba nas duas telas)	IT
H6	pedido do usuário (vídeo 2 + imagens de 19/09)	anéis concentricos girando, faixa translúcida = progresso real do boot, 10 pontos = etapas, arco laranja, planta técnica; fecha sozinha quando o Jarvis abre; também no Modo Show	render das fases + captura real durante o boot (abriu, acompanhou, fechou sozinha)	IT

ID	Origem	Equivalente atual	Teste	Estado
H8	lista dos filmes \$4/\$7 ("prepare a Mark 42")	"prepare a armadura / Mark 42", "diagnóstico completo": energia, processador, temperatura, memória, disco, microfone, câmera e visão, núcleo de IA, internet, medidos agora, com "atenção" onde precisa	test_automacao + real (bateria 100%, 67 °C, memória 96% em atenção)	IT
H9	lista dos filmes \$8	"o que está consumindo mais energia?": programas que mais usam CPU (o que mais puxa bateria) e memória, medidos em 1 s	test_automacao + real	IT
H10	lista dos filmes \$4–\$6	—	—	AJ
H11	vídeo 3 (mesa do projetor) + lista \$9 (holográfico)	página própria para projetor (fundo preto): visão ao vivo com mapa da mesa, régua, vigia; modelo 3D STL/OBJ em arame (arrastar gira, roda dá zoom; sem modelo, reator girando); gráficos (dólar, euro, bitcoin, temperatura 24 h, uso do PC, trajetórias, planilhas); análise e conversa. Abre em tela cheia no 2º monitor (projetor)	captura real (engrenagem, CPU/RAM, trajetória)	IT
E1	lista \$10 (engenharia)	"projete uma engrenagem de 20 dentes com 40 mm" (evolvente de verdade), caixa maciça/organizadora, cilindro, tubo, esfera, cone → STL binário em Documentos\Jarvis\Projetos, volume e massa em PLA, na mesa; "abra no Cura" abre no UltiMaker Cura	test_engenharia (volumes $\pm 0,4\%$, normais para fora, STL válido) + real (engrenagem 8 cm ³ na mesa)	IT
E2	lista \$10	Ohm e potência, consumo em kWh e reais ("a tarifa de luz é 0,85"), queda livre, lançamento (trajetória na mesa), energia cinética	test_engenharia + real (3 A; 35,3 m)	IT
E3	lista \$10	19 materiais (aços, alumínio, cobre, titânio, PLA, ABS, PETG, nylon...): densidade, tração, fusão, "compare", "quanto pesa um cubo de alumínio de 10 cm"	test_engenharia + real	IT
E4	lista \$10/\$14	"analise a planilha X": CSV/XLSX, por coluna numérica soma, média, faixa e tendência; gráfico na mesa	test_engenharia	IT
I1	lista \$1 (contexto, comandos incompletos)	"e em Londres?", "e o euro?", "e de esportes?", "adicione também ovos", "repita" (2 min)	test_inteligencia + real (Londres 11h50; euro R\$ 5,91)	IT
I2	lista \$2 (raciocínio)	"planeje minha tarde", "priorize minhas tarefas", "por que o PC está lento?": o modelo recebe tarefas, lembretes, agenda, medidas do PC ou manchetes (não inventa)	test_inteligencia + test_conversa_visao + real (128 s: "não há tarefas nem lembretes; agenda não conectada")	IT
I3	lista \$15/\$16 (planejador)	ferramenta "executar_comando": cada passo é um comando do Jarvis e passa pelo mesmo filtro dos protocolos; até 5 por pedido	test_inteligencia (filtro); chamada real do modelo: não testada	IT
C1	lista \$11 (casa)	SSDP/UPnP + mDNS na rede local; TV/caixa UPnP (volume, pausar), Shelly/Tasmota (liga/desliga, "adicione a tomada IP como..."), Home Assistant (luz, tomada, cortina, fechadura, mídia; token no cofre); destrancar/abrir portão pede "confirmando"	test_casa_comunicacao + real: só o roteador TP-Link XC220 respondeu; nenhum aparelho controlável na casa hoje	AH

ID	Origem	Equivalente atual	Teste	Estado
M2	lista §13 (comunicação)	Telegram com o bot do Senhor: pareamento por código, só o chat pareado manda, comandos proibidos bloqueados, avisos (vigia, lembretes, monitores) vão ao celular, nenhuma foto	test_casa_comunicacao (pareamento, estranhos ignorados)	AC
M3	lista §13	"mande no WhatsApp para 11... dizendo...": abre o WhatsApp com a mensagem pronta; o Senhor aperta enviar	test_casa_comunicacao	IT
H7	uso real (18/09)	sem volta pela tela	real (tema HUD de volta)	IT
Arquivos, código, imagens (C)				
F1	C _criar_planilha + 11 templates	planilhas XLSX em Documentos\Jarvis\Planilhas	test_arquivos (11 temas, fórmulas, sem dados, exemplo rotulado, não sobrescreve)	IT
F2	C _criar_programa	programa Python: valida por ast (não executa), avisos de chamadas sensíveis, abre no VS Code/Bloco de Notas, nunca com startfile	test_arquivos (modelo simulado); execução real pendente	IT
F3	C varredura NudeNet 320/640 + pele	"verifique as imagens da pasta X": analisa sem mover (relatório com SHA-256), quarentena só com "confirmando quarentena" (confere hash), restaurar sem sobrescrever, nunca apaga; pele desligada	test_varredura + test_novos_downloads (NudeNet real: 3 imagens em 0,3 s, acetos no caminho)	IT
Percepção				
S1	prompt §14	"olhe minha tela": só a janela de trabalho (PrintWindow), recusa senha/banco, modelo local, nada gravado	captura real (Bloco de Notas, Configurações) + test_percepcao	IT
S2	prompt §14	resumo de documento: caminho, último baixado, aberto na tela ou pelo nome	test_percepcao (txt cp1252, docx, pdf, pdf danificado, achar)	IT
S3	pedido do usuário	Visao local com o modelo da voz (hoje gemma4:e4b, escolha do usuário; medido com qwen3.5:4b)	real (23 s com qwen3.5:4b)	IT
S4	prompt §15	áudio/vídeo: transcrição com tempos + cenas pelo modelo de visão local	test_percepcao (Whisper simulado, trava por trecho)	IT
S5	vídeo 2 ("ele só olha o produto e descobre o que é")	olhar automático: fundo aprendido na região (centro/mesa/inteira), diferença de cor, rosto mascarado, objeto parado ~1 s → análise com grade/varredura na tela e fala; não repete o mesmo objeto; 25 s entre análises	test_olhar (fases, cor, rosto, intervalo) + teste real de diferença de cor	IT
S6	vídeo 2 + pedido ("percepção do mundo ao seu redor")	"o que você está vendo?" (objetos + cena, caixas verdes rotuladas na câmera), "onde está X?", "o que mudou?"; olhada proativa rara; pessoas só "pessoa"	test_alexa_percepcao (sanitiza, posições, mudou) + real com qwen3.5:4b (45 s, posições corretas); com gemma4:e4b não medido	IT
S7	vídeo 2	—	—	AJ
S8	lista "funcionalidades dos filmes" §3	detector local YOLOX (80 tipos, ~0,2 s por quadro, ~4/s, só com a câmera ligada): caixas ambar ao vivo com nome e %; "o que você está vendo?", "onde está meu celular?", "quantas pessoas tem aqui?" respondem na hora (fala só o que se repete em 2 de 3 quadros) e o modelo de visão detalha depois; no olhar automático diz "Parece um celular" antes da análise	test_visao_tempo_real (8) + detector real (pessoa e bola em imagem de teste, 197 ms); ao vivo com a câmera do usuário: não testado	IT

ID	Origem	Equivalente atual	Teste	Estado
S9	lista dos filmes §12 (segurança)	"ative o modo vigia": arma em 20 s; pessoa na câmera por 1,5 s → alerta falado + Windows (1 por minuto); "Jarvis, cheguei" desarma; não identifica quem é, nada gravado	test_visao_tempo_real (armar, firmeza, intervalo, chegada)	IT
S11	vídeo 3 (Copilot vendo a câmera)	pergunta visual ("o que acha disso?", "qual a cor?", "vê minha mão?") vai ao gemma4 LOCAL com a imagem; "me ajude nesse jogo"/"na minha tela" manda a janela de trabalho (recusa senha/banco); com a câmera ligada o modelo sempre recebe a lista do detector	test_conversa_visao (imagem vai, sem câmera não vai, "nunca") ; com a câmera real: não testado (câmera não foi ligada)	IT
S12	vídeo 3 ("régua virtual")	calibração com folha A4/carta ou cartão (homografia da mesa) e "quanto mede isso?"/"qual o tamanho do celular?": contorno por cor + bordas, retângulo ajustado no plano da mesa; desenho da medida na câmera e na mesa	test_regua (cena em perspectiva: 14,7×7,2 → 14,9×7,4; 10×10 → 10,2×10,1); real: aguarda câmera + folha	IT
S10	lista dos filmes §3/§12 + autorização do Senhor (19/09)	só quem foi CADASTRADO por comando ("memorize meu rosto", "memorize o rosto da Maria", "memorize minha voz" com 3 frases); nome sobre o rosto na câmera (verde) e "DESCONHECIDO" (âmbar); "quem está aqui?", "quem está falando?", "quem você conhece?"; vigia não dispara para quem é cadastrado e diz "pessoa desconhecida"; modo "só atenda a minha voz"; o modelo recebe só os nomes reconhecidos	test_identidade (11) + validação real dos modelos: rosto mesma pessoa 0,898 × pessoas diferentes 0,127 (limiar 0,363); voz mesma voz 0,75–0,84 × vozes diferentes 0,20–0,43 (limiar 0,5); real: comandos respondendo, cadastro aguarda o Senhor	IT
HUD (B/C/filme)				
H1	C orbe de partículas 3D dourado	estilo "Orbe de partículas" + cores "Dourado" em Preferências; ciano e reator continuam padrão	visual real (aba de teste, sem mudar as preferências): orbe dourado renderizado	IT
H2	C status ONLINE/OFFLINE	status medido	—	PT
H3	C diagnóstico na inicialização com parecer	parecer falado no boot a partir das etapas medidas	test_extras_finais + real (saudação: "Atenção: a memória do computador está apertada...")	IT
H4	filme	cartão de contexto na tela Jarvis e no capacete (notícias, fontes, cotações)	visual (captura real na tela Jarvis)	NT

Apêndice B — Módulos do runtime (hud_runtime)

Módulo	Linhas	Descrição
<code>__init__.py</code>	12	Runtime do HUD do Jarvis.
<code>agenda.py</code>	160	Agenda: contas Google (login só de leitura, ver <code>google_agenda.py</code>) e/ou o endereço secreto iCal (Google Agenda, Outlook, iCloud...).
<code>agenda_analise.py</code>	78	Conflitos e horários livres na agenda já lida (G1).
<code>anunciador.py</code>	98	Falas proativas: o Jarvis toma a palavra sozinho, como no filme.
<code>atalhos.py</code>	57	Atalhos globais de teclado (funcionam com qualquer janela em foco).
<code>audio.py</code>	535	Áudio real: captura, transcrição, síntese e reprodução.
<code>avisos_windows.py</code>	83	Avisos do HUD também como notificação do Windows (toast).
<code>boot.py</code>	281	Inicialização real: cada etapa do boot corresponde a uma verificação.
<code>cad.py</code>	164	Projeto paramétrico -> arquivo STL (para ver na mesa holográfica e imprimir no Cura).
<code>camera.py</code>	177	Câmera: presença e detecção de rosto, localmente.
<code>casa.py</code>	378	Casa inteligente pela rede LOCAL (nada vai para a internet).
<code>clima.py</code>	133	Clima e previsão pelo Open-Meteo (https://open-meteo.com), sem chave de API.
<code>comandos.py</code>	2301	Comandos por voz: o que você fala, o Jarvis faz.
<code>contexto.py</code>	67	Contexto de conversa para comandos (o Jarvis entende a frase incompleta):
<code>cotacoes.py</code>	182	Cotações: moedas (AwesomeAPI) e criptomoedas (CoinGecko).
<code>deteccao.py</code>	321	Visão em tempo real: detector de objetos local (YOLOX-S int8 do OpenCV Zoo, Apache-2.0, 9 MB, 80 tipos do COCO). Roda aqui, no quadro mais recente da câmera, ~4 vezes por segundo nesta CPU (~180 ms por quadro), só enquanto a câmera está ligada. Nada sai da...
<code>documentos.py</code>	165	Resumir um documento local sob pedido (txt, md, pdf, docx, csv...).
<code>engenharia.py</code>	407	Assistente de engenharia (como o Jarvis na oficina do Tony): contas de elétrica e física, materiais, projeto de peças (via cad) e análise de dados.
<code>estado.py</code>	202	Fonte única de estado do runtime, com difusão para as telas via SSE.
<code>fala_fluxo.py</code>	129	Falar enquanto o modelo escreve (como o Copilot do vídeo de referência).
<code>google_agenda.py</code>	286	Agenda e e-mail do Google pela API oficial, com login OAuth só de leitura.
<code>holograma.py</code>	137	Apoio da mesa holográfica: monitores (o projetor e o segundo monitor), achar modelos 3D do Senhor pelo nome e montar gráficos (cotações, clima) para a mesa.
<code>identidade.py</code>	265	Reconhecer QUEM e (rosto e voz), como o Jarvis reconhece o Tony -- autorizado pelo Senhor em 19/09/2026, com estas regras:
<code>janelas.py</code>	148	Abre as janelas como aplicativos do Edge (--app) sem duplicar.
<code>listas.py</code>	98	Listas por voz, como na Alexa: "adicione leite e pão à lista de compras", "o que tem na lista de compras?", "tire o leite da lista", "limpe a lista de compras".
<code>memoria.py</code>	124	Memória do Senhor: o que ele pede para o Jarvis guardar, corrigir ou esquecer.
<code>midia.py</code>	140	Mídia tocando no Windows e volume do sistema.
<code>midia_arquivos.py</code>	116	Analisar áudio e vídeo locais sob pedido.
<code>modelo.py</code>	46	Chamada simples ao modelo pelo servidor do OpenJarvis (fluxo oficial).
<code>monitores.py</code>	247	Monitores que o próprio usuário cria por voz (P2), listáveis e pausáveis.
<code>noticias.py</code>	289	Manchetes por RSS público, como o Jarvis do filme mostrando o noticiário.
<code>notificacoes.py</code>	145	Notificações do HUD, geradas a partir de mudanças reais na telemetria.
<code>olhar.py</code>	121	Olhar automático: mostre um objeto na região definida e o Jarvis diz o que é.
<code>openjarvis_info.py</code>	102	O que o OpenJarvis tem instalado: agentes, canais, skills e persona (A7-A9).
<code>palmas.py</code>	78	Detecção de duas palmas, isolada do microfone para poder ser testada.

Módulo	Linhas	Descrição
percepcao.py	159	Percepção do ambiente: o Jarvis sabe o que há na região que ele pode ver.
pesquisa.py	119	Pesquisa com fontes: responde citando de onde veio.
planilhas.py	215	Planilhas prontas por tema (XLSX), sem inventar dados.
ponte.py	143	Ponte: WebSocket /v1/agents/events do servidor -> estado do runtime.
preferencias.py	209	Preferências persistentes do HUD, validadas campo a campo.
programas.py	135	Gerar um programa em Python a pedido, SEM executar.
protocolos.py	111	Protocolos: sequências de comandos com nome, como nos filmes ("Jarvis, protocolo casa"). O Senhor cria por voz ("crie o protocolo trabalho: abra o VS Code, abra o Gmail e me dê as notícias de tecnologia"), executa ("execute o protocolo trabalho") e pode...
rascunhos.py	121	Rascunhos de comunicação (e-mail, mensagem) que NUNCA são enviados.
rede.py	45	Download pequeno e seguro para feeds e APIs públicas.
regua.py	186	Régua virtual: mede objetos na mesa pela câmera (o vídeo de referência fazia isso "no olho" pelo modelo; aqui e medido).
rotinas.py	295	Rotinas de chegada e de descanso (como no projeto B, adaptadas com segurança).
secretario.py	366	Secretário: lembretes, timers e notas, falados e na tela.
servidor_http.py	317	HTTP local do runtime: telas, estado (SSE) e controles.
sistema.py	417	Sensores e estado do Windows para o Painel: energia, rede, GPU, temperatura, apps abertos, downloads, pastas monitoradas e dispositivos.
tarefas.py	89	Tarefas locais (~/.openjarvis/hud-tarefas.json). Funcionam sem conta nenhuma.
tela.py	143	Olhar a janela em que o usuário esta trabalhando (sob pedido).
telegram.py	158	Ponte com o celular do Senhor pelo Telegram (o "comunicador" do Jarvis).
telemetria.py	358	Amostragem de telemetria, separada da animação.
utilidades.py	307	O que uma Alexa responde na hora, sem o modelo (e sem errar conta):
varredura.py	240	Varredura de imagens sensíveis com quarentena reversível (projeto C, adaptado).
visao.py	193	Visão: "Jarvis, o que é isso?" -> um quadro da câmera vai ao modelo de visão LOCAL (o mesmo modelo da voz, escolhido em Preferências; hoje gemma4:e4b, no Ollama desta máquina), que diz o que é e, se der para ver, a marca e o modelo.
voz.py	777	Conversa por voz pelo fluxo oficial do OpenJarvis.
vozes.py	323	Catálogo de vozes (TTS): um só ponto para todos os motores.

Arquivos da raiz do modo-show e das telas

Arquivo	Linhas	Descrição
escuta_palmas.py	207	Ativação por duas palmas: abre o Jarvis sem tocar no computador.
INVENTARIO.md	130	matriz de integração (critério de conclusão do prompt mestre)
jarvis_cmd.py	66	Falar com o Jarvis pelo terminal (mesmo caminho da caixa de comando da tela).
jarvis_runtime.py	911	Runtime do Jarvis: estado real + telas HUD + conversa por voz.
LEIA-ME.md	251	manual de uso
splash.py	623	Tela de "Inicializando" no estilo HUD circular do J.A.R.V.I.S. (referências enviadas pelo Senhor): anéis concêntricos girando, marcas, faixa translúcida, pontos amarelos, arco laranja e fundo de...
tela1_rosto.html	126	tela clássica (rosto)
tela2_painel.html	140	tela clássica (painel)
hud/capacete.css	281	estilos do modo capacete
hud/capacete.js	1056	modo capacete (miras, anéis, armadura)
hud/cliente.js	212	conexão das telas com o runtime (eventos, ações, formatação)
hud/holograma.css	17	estilos da mesa holográfica

Arquivo	Linhas	Descrição
hud/holograma.html	17	mesa holográfica (página)
hud/holograma.js	426	mesa holográfica: 3D em arame, gráficos, visão
hud/hud.css	197	estilos base do HUD
hud/jarvis.css	190	estilos da tela Jarvis
hud/jarvis.html	387	tela Jarvis (página)
hud/jarvis.js	715	tela Jarvis: núcleo, câmera, rostos, objetos, medidas
hud/nucleo.js	591	núcleo animado (reator, orbe, olhos, abstrato)
hud/painel.css	156	estilos da Central de Comando
hud/painel.html	363	Central de Comando (página)
hud/painel.js	850	Central de Comando: cartões e formulários

Fim do relatório · gerado a partir dos arquivos reais da instalação em 19/09/2026.